PROJETO AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO LÍTIO NO BRASIL -
ÁREA DO MÉDIO RIO JEQUITINHONHA, NORDESTE DE MINAS GERAIS

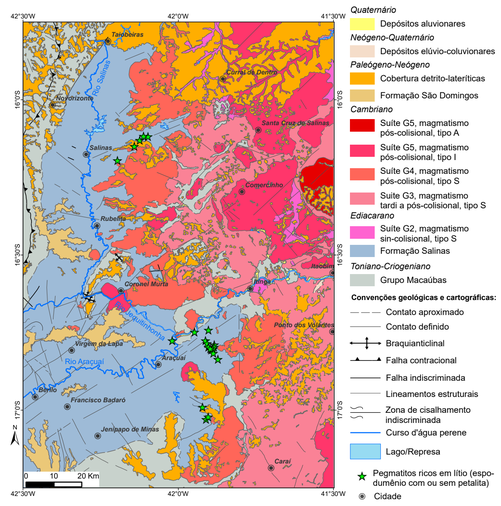
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

PROGRAMA GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
AÇÃO AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL
MAPA DE FAVORABILIDADE PARA PEGMATITOS
RICOS EM LÍTIO - ESCALA 1: 250.000

NOVO PAC DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

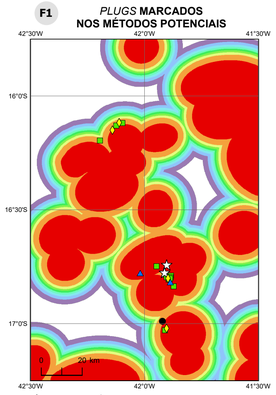
MAPA DE FAVORABILIDADE PARA PEGMATITOS RICOS EM LÍTIO NO MÉDIO RIO JEQUITINHONHA
ESCALA 1:250.000 - SGB 2025

ENCARTE GEOLÓGICO



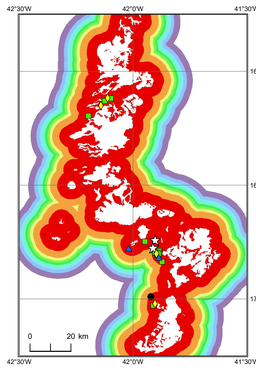
CONTROLE DOS DEPÓSITOS - MAPA DE EVIDÊNCIAS

F1 *PLUGS* MARCADOS NOS MÉTODOS POTENCIAIS



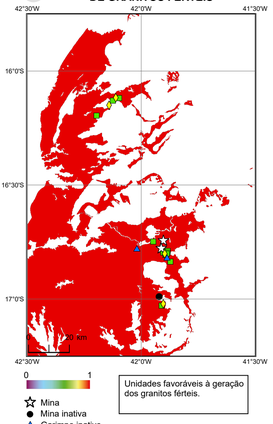
Distância euclidiana baseada em corpos com assinatura magnética semelhante à de granitos aflorantes.

F2 DISTÂNCIA DA POSSÍVEL FONTE



Mapa com distância euclidiana da possível fonte dos fluidos pegmatíticos, com distâncias teóricas de até ~10km.

E1 UNIDADES FAVORÁVEIS À GERAÇÃO DE GRANITOS FÉRTEIS



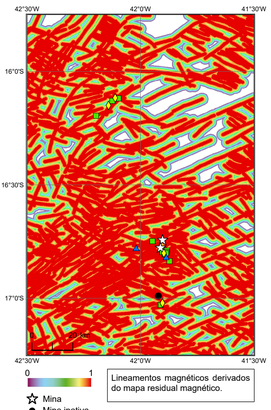
Unidades favoráveis à geração dos granitos férteis.

E2 ZONAS DE CISALHAMENTO DE 1ª ORDEM



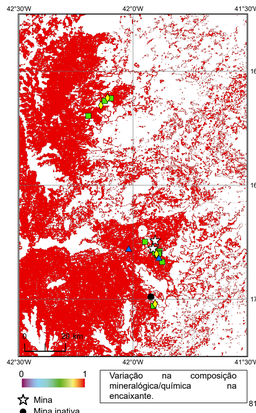
Zonas de cisalhamento de 1ª ordem extraídas da cartografia geológica.

C1 ESTRUTURAS RASAS



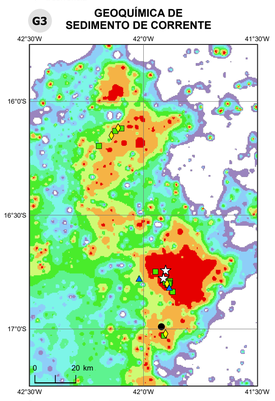
Lineamentos magnéticos derivados do mapa residual magnético.

G1 ALTERAÇÃO NA ENCAIXANTE



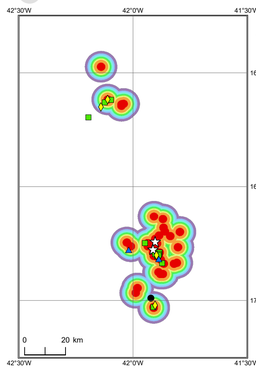
Variação na composição mineralógica/qu/mica na encaixante.

G3 GEOQUÍMICA DE SEDIMENTO DE CORRENTE



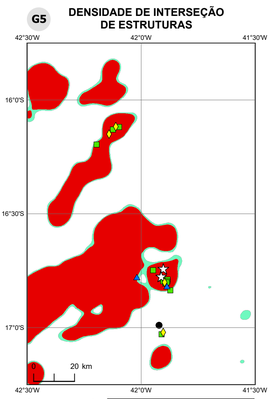
Mapa IGPM (Índice Geoquímico de Probabilidade de Mineralização) para associações geoquímicas de elementos associados aos pegmatitos.

G4 MINERAIS INDICADORES DE METAMORFISMO DE CONTATO



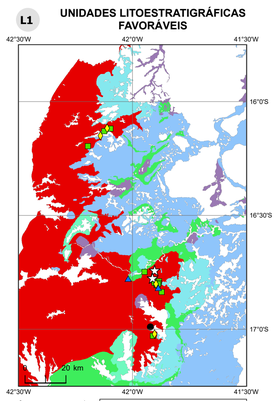
Ocorrência de cordierita e/ou andaluzita.

G5 DENSIDADE DE INTERSEÇÃO DE ESTRUTURAS

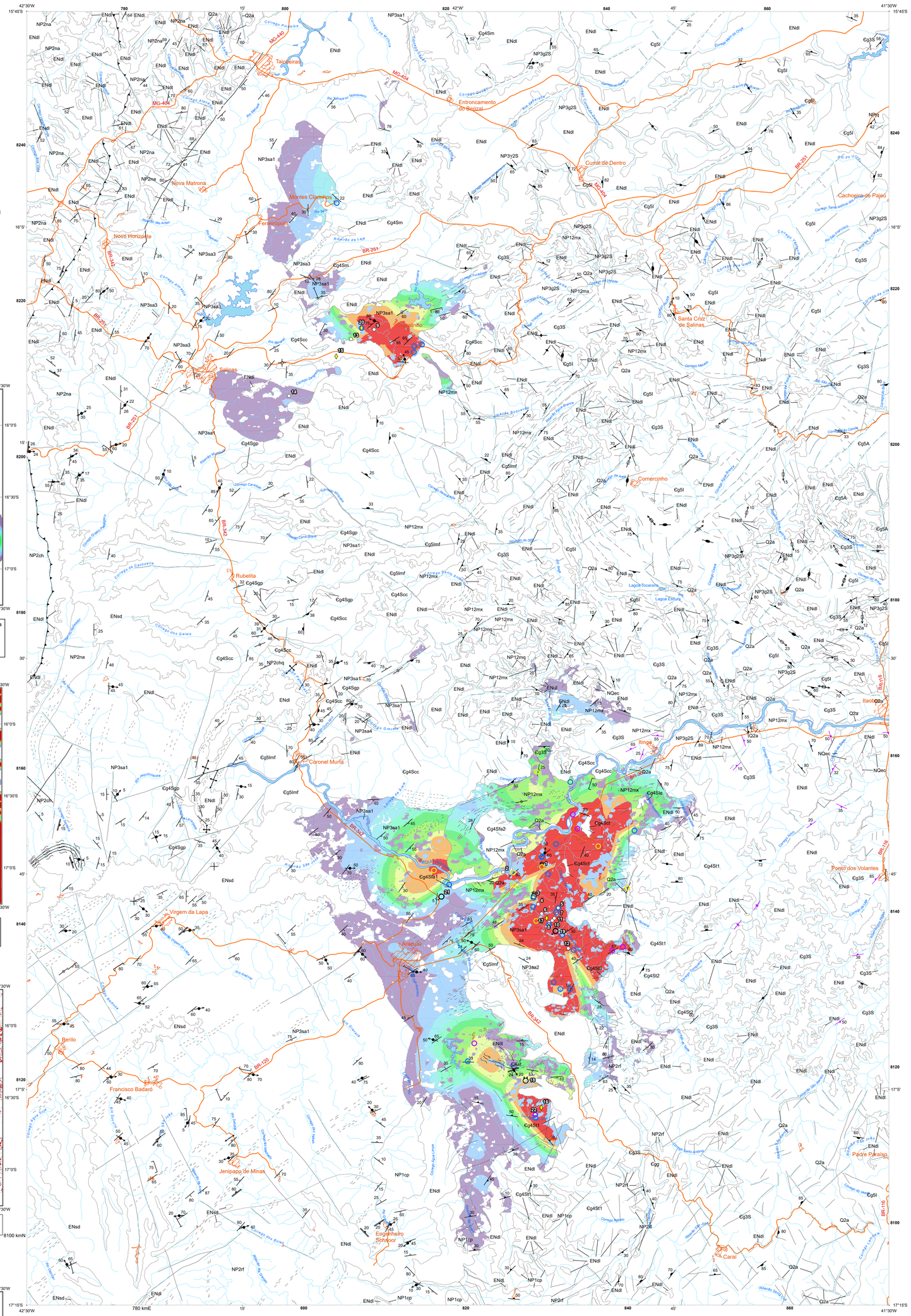


Densidade de pontos de interseção de estruturas (lineamentos de relevo/lineamentos magnéticos)

L1 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS FAVORÁVEIS



Mapeamento geológico classificado em ordem de favorabilidade para hospedar as mineralizações.



INTEGRAÇÃO DE DADOS E MODELAMENTO

A aplicação da lógica Fuzzy apresenta um desafio central na identificação de áreas potenciais para a exploração mineral. Atribuindo valores de pertinência, essa abordagem ressalta a relevância de cada mapa de evidência em relação ao seu conjunto. Esses valores, atribuídos de forma subjetiva, refletem a confiança do especialista nas evidências representadas nos mapas, demonstradas por seus valores máximos.

Inicialmente, os mapas de evidência foram combinados – através dos operadores SUM, PRODUCT e GAMMA – dentro de cada um dos conjuntos relacionados ao componente do sistema mineralizante, formando os seguintes mapas (Figura 1): (i) Fonte dos fluidos pegmatíticos; (ii) Energia do Sistema; (iii) Condutos para migração de fluidos pegmatíticos; (iv) Gradientes para deposição do minério. Em seguida, esses mapas foram combinados entre si e com o mapa de evidência da litologia ponderada, resultando no mapa final de favorabilidade.

De forma mais detalhada, cada item do sistema mineral foi elaborado com base no cruzamento de alguns mapas, permitindo uma compreensão mais aprofundada dos diferentes aspectos geológicos. Dessa forma, com intuito de realçar as áreas onde ocorreram os processos associados à fonte dos fluidos pegmatíticos, combinamos dois mapas de evidência: (F1) Fracionamento de possíveis granitoides não aflorantes, representados através de feições tipo plugs marcadas nos métodos potenciais; e (F2) Fracionamento do líquido granítico. Para o componente "energia do sistema", utilizamos a combinação de dois mapas de evidência: (E1) Associação aos metassedimentos das formações Salinas ou Macaúbas; e (E2) Fusão parcial relacionada a grandes zonas de cisalhamento. Utilizamos o mapa de estruturas rasas para geração do mapa de evidências relacionado aos condutos para migração dos fluidos pegmatíticos.

O mapa de evidência do componente "gradientes para deposição do minério" foi gerado a partir da combinação de quatro mapas de entrada: (G1) Mapa que representa as variações na composição mineralógica e química da encaixante, utilizando a combinação do Parâmetro F (= K*eU/eTh) e do urânio anômalo (Saunders et al., 1993); (G3) Zonas de assinaturas químicas de sedimentos de corrente relevantes, geradas com base no método IGPM (Índice Geoquímico de Probabilidade de Mineralização); (G4) Zonas com indicação mineralógica de metamorfismo de contato, evidenciadas pela presença de cordierita e andaluzita; e (G5) Cruzamento de estruturas rasas, evidenciando a abertura de espaços propícios à entrada dos fluidos pegmatíticos. Tendo em vista que os pegmatitos litiníferos ocorrem preferencialmente em determinadas unidades litoestratigráficas, geramos um mapa de evidência litológica com diferentes potencialidades.

A integração dos dados com foco no sistema mineral de lítio em pegmatitos na região do médio rio Jequitinhonha resultou no mapa de favorabilidade com dez classes, distribuídas no mapa principal. As classes com cores quentes representam as áreas com maiores probabilidades de ocorrência de pegmatitos mineralizados a lítio.

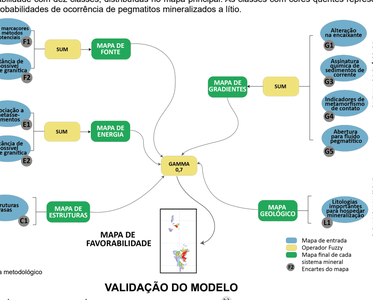


Figura 01: Fluxograma metodológico

VALIDAÇÃO DO MODELO

Figura 02: a) Relação entre ocorrências conhecidas de pegmatitos ricos em lítio e níveis de favorabilidade da área do projeto; b) Gráfico da capacidade do modelo em não gerar falsos positivos.

Para a validação deste mapa de favorabilidade, utilizamos informações das ocorrências de pegmatitos ricos em lítio levantadas ao longo deste projeto. Essas informações resultam dos trabalhos desenvolvidos e de dados publicados na literatura. Ao todo, foram levantados 22 pegmatitos mineralizados a lítio na região do médio rio Jequitinhonha (Tabela 01). Para verificar a eficiência desse mapa foi necessário confrontá-lo com os depósitos já conhecidos e checar se ele foi capaz de identificá-los. É importante ressaltar que, na concepção desse mapa, não foram utilizados os dados de recursos minerais. A Figura 2a revela a correlação inversa entre a área de pesquisa e as classes (ou escores) prospectivas, i.e., a área de pesquisa diminui à medida que o valor das classes prospectivas aumenta. Observa-se que aproximadamente 82,8% das ocorrências de lítio estão concentradas em apenas 1,6% da área do projeto, que corresponde às regiões com escores fuzzy acima de 0,7. Na Figura 2b, a curva ROC é construída a partir da relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos, considerando tanto a correta classificação das ocorrências quanto a capacidade do modelo de evitar falsos positivos. Nesse contexto, o valor de 0,96 representa um desempenho elevado, uma vez que o valor máximo possível para essa métrica é 1,0.

TABELA 01: RECURSOS MINERAIS RICOS EM LÍTIO

PONTO	TOPONÍMIA	BEM MINERAL
1	Mina da Xuxa	spd
2	Outro Lado	spd
3	Mina da Cachoeira	spd
4	Bandeira	spd
5	Murial	spd, pet
6	Barreiro	spd
7	Lavra do Meio	spd, pet
8	Nezinho de Chicão	spd, pet
9	Baixa Grande	spd
10	Maxixe	spd, pet
11	Tamboril	spd, pet
12	Elvira	spd, pet
13	Colina	spd
14	Fog's Block	spd
15	Planalto	spd
16	Lavra do Severino	spd
17	Lavra do Algodão	spd, pet
18	Mina da Samambaia	spd
19	Lavra do Valdivio	spd, pet
20	Lavra do Zuê/Dim	spd
21	Fazenda Bananal	spd
22	Neves - Anitta	spd

spd: espodumênio; pet: petalita

Recursos Minerais Status
Mina ativa
Mina inativa
Garimpo Inativo
Depósito
Ocorrência

Minerais de Metamorfismo de Contato de Baixa Pressão
Andaluzita
Cordierita
Cordierita e Andaluzita

TABELA 02: COMPONENTES, CRITÉRIOS TEÓRICOS E MAPEÁVEIS E DADOS DE ENTRADA PARA O SISTEMA MINERAL DE LÍTIO RELACIONADO A PEGMATITOS

Componentes do Sistema Mineral	Critérios Teóricos	Critérios Mapeáveis	Dados de entrada
1. Fonte de fluidos pegmatíticos	F1 - Fracionamento de granitos não aflorantes	*Plugs* marcados nos métodos potenciais	Distância euclideana baseada em corpos com assinatura magnética semelhante à de granitos aflorantes
	F2 - Fracionamento do liquido granítico	Distância da possível fonte	Mapa com distância euclidiana, com distâncias teóricas de até ~10km
2. Energia do Sistema	E1 - Associação aos metassedimentos (Salinas ou Macaúbas)	Unidades favoráveis à geração dos granitos férteis	*Shapefile* de litologia
	E2 - Fusão parcial relacionada a zonas de cisalhamento	Zonas de cisalhamento de 1ª ordem	*Shapefile* de estruturas, zonas de cisalhamento nordeste, estruturas profundas (3,5 km)
3. Condutos para a migração de fluidos pegmatíticos	C1 - Estruturas rasas	Estruturas frágeis e dúctil-rúpteis interpretadas pela geofísica	Lineamentos magnéticos derivada do residual magnético
4.Gradientes para a deposição do minério	G1 - Alteração na encaixante	Variação na composição mineralógica/química na encaixante	Fator F (de 0,065 a 0,41) e U Anômalo (de -1,1 a 1,1)
	G3 - Zonas com assinatura química relevante para pegmatitos	Análise multivariada guiada pela associação geoquímica esperada	Mapa IGPM para associações geoquímicas de elementos associados aos pegmatitos extraído de dados de sedimento de corrente com densidade de uma amostra a cada 10km²
	G4 - Zonas com indício de minerais indicadores de metamorfismo de contato	Identificação de cordierita e/ou andaluzita	Densidade dos pontos identificados com cordierita e/ou andaluzita - distância de 5km
	G5 - Abertura de espaço para entrada de fluido pegmatítico	Cruzamento de estruturas rasas	Densidade de pontos de interseção de estruturas (lineamentos de relevo/lineamentos magnéticos)
Unidades litoestratigráficas	L1 - Litologias com maior probabilidade para hospedar mineralizações	Mapeamento geológico classificado em ordem de favorabilidade para hospedar as mineralizações	*Shapefile* de unidades litoestratigráficas oriundo de mapeamento geológico

AVISO LEGAL:
O conteúdo disponibilizado neste ("Conteúdo") foi elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil, com base em dados obtidos através de trabalhos próprios e de informações de domínio público. O SGB não garante: (i) que o Conteúdo atenda ou se adeque às necessidades de todos os usuários; (ii) que o Conteúdo e o acesso a ele estejam totalmente livres de falhas; (iii) a total precisão de quaisquer dados ou informações contidas no Conteúdo, apesar das precauções de praxe tomadas pelo SGB. Assim, o SGB, seus representantes, dirigentes, prepostos e empregados não podem ser responsabilizados por eventuais inconsistências ou omissões contidas no Conteúdo. Da mesma forma, o SGB, seus representantes, dirigentes, prepostos e empregados não respondem pelo uso do Conteúdo, e sugere que os usuários utilizem sua própria experiência no tratamento das informações contidas no Conteúdo, ou busquem aconselhamento de profissionais independentes capazes de avaliar as informações contidas no Conteúdo. O Conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, financeiro, fiscal ou jurídico, tampouco provê recomendações relativas a instrumentos de análise geocientífica, de investimentos ou eventuais produtos. Por fim, qualquer trabalho, estudo e/ou análise que utilize o Conteúdo deve fazer a devida referência bibliográfica.

ERA	PERÍODO	IDADE (Ma)	COBERTURAS SUPERFICIAIS
CENOZOICO	Quaternário	2,58	Q2a — Depósitos aluvionares
	Neógeno	23,03	NQec — Depósitos eluvio - coluvionares
	Paleógeno		ENdl — Coberturas detrito-lateríticas; ENsd — Formação São Domingos

ERA	PERÍODO	IDADE (Ma)	MAGMATISMO MESOZOICO
MESOZOICO	Cretáceo	145,0	ε€kst — Formação Serra do Tombo
	Jurássico	201,3	
	Triássico		

ERA	PERÍODO	IDADE (Ma)	ORÓGENO ARAÇUAI
PALEOZOICO	Cambriano	541	**Magmatismo de Posicionamento Tectônico Incerto**: ε€γg. **Magmatismo Pós-Colisional, Tipo-I e Tipo-A**: ε€γ5A; ε€γ5Imf (Granito Morro do Frade); ε€γ5I. **Magmatismo Pós-Colisional, Tipo-S**: Granito Teixeirinha — ε€γ4St1 (Fácies 1), ε€γ4St2 (Fácies 2), ε€γ4St3 (Fácies 3); ε€γ4Scc (Granito Córrego da Chuva); ε€γ4Sm (Granito Murici); ε€γ4Sgp (Granitos Pegmatoides); Granito Fazenda Areão — ε€γ4Sfa1 (Fácies 1), ε€γ4Sfa2 (Fácies 2); ε€γ4Sle (Granito Pegmatoide Lagoa da Espera); ε€γ4Sct (Granito Pegmatoide Córrego Taquaral). **Magmatismo Tardi a Pós-Colisional, Tipo-S**: ε€γ3S
NEOPROTEROZOICO	Ediacarano	635	Formação Salinas — NP3sa1 (Unidade 1), NP3sa2 (Unidade 2), NP3sa3 (Unidade 3), NP3sa4 (Unidade 4). **Magmatismo Sin-Colisional, Tipo-S**: NP3γ2S. **Complexo Jequitinhonha**: NP2jq. **Grupo Macaúbas**: Formação Ribeirão da Folha — NP2rf; Formação Chapada Acauã — NP2ch, NP2chq (Quartzito), NP12mx (Xisto), NP12mq (Quartzito); Formação Nova Aurora — NP2na, NP2nax (Xisto). Formação Capelinha: NP1cp
	Criogeniano	720	
	Toniano		

Baseado em: INTERNATIONAL CHRONOSTRATIGRAPHIC CHART. v. 2018/08. Cohen, K.M.; Finney, S.C.; Gibbard, P.L.; Fan, J.-X. (2013; updated). The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes v. 36: p. 199-204.

UNIDADES GEOLÓGICAS

Q2a — Depósitos aluvionares: sedimentos inconsolidados arenosos e argilo-arenosos, localmente com níveis de cascalho, podendo abranger depósitos aluvionares recentes, antigos e de terraços.

NQec — Depósitos elúvio-coluvionares: solos e coberturas detríticas, principalmente de areia e grânulos, em rampas de colúvio.

ENdl — Coberturas detrito-lateríticas : sedimentos detrito-lateríticos em superfícies de aplainamento (inclui coberturas mais novas de ocorrência mais restrita).

ENsd — Formação São Domingos: sedimentos pelito-arenosos, caoliníticos, semi-consolidados, grosseiramente estratificados, com eventuais níveis conglomeráticos e com desenvolvimento localizado de crosta ferruginosa apical.

ε€kst — Formação Serra do Tombo: rochas piroclásticas (tufos e lapilli-tufos) félsicas, localmente com brechas quartzosas na base.

ε€γg — Granitos de posicionamento tectônico incerto: monzogranito com biotita.

ε€γ5A — Granitos tipo-A, pós-colisionais: biotita granito porfirítico, médio a grosso, cinza ou rosado, isotrópico ou com textura de fluxo magmático.

ε€γ5Imf — Granito Morro do Frade: biotita granodiorito a granito, cinza, médio a grosso, com textura equigranular, isotrópico ou com foliação ténue a marcante. Alanita + titanita pouco frequente. Pode conter enclaves máficos. Localmente porfirítico com fenocristais centimétricos de feldspato.

ε€γ5I — Granitos tipo-I, pós-colisionais: granito a granodiorito com diferentes proporções de biotita, cinza, rosa ou castanho, médio a grosso, geralmente porfirítico, isotrópico ou com texturas de fluxo magmático ou acamadamento ígneo. Charnockito ocorre no extremo sudeste da área.

ε€γ4St1 — Granito Teixeirinha - Fácies 1: monzogranito a 2 micas, branco, médio, isotrópico ou com foliação variando de ténue a conspícua preferencialmente nas bordas dos corpos, frequentemente com turmalina negra, granada e apatita como minerais acessórios. Cortado por veios pegmatíticos.

ε€γ4St2 — Granito Teixeirinha - Fácies 2: monzogranito a 2 micas, branco, médio, isotrópico ou foliado, com alta variação na proporção das micas, com frequente turmalina negra, normalmente com proporção entre 1 e 3%, e granada como mineral acessório comum. Veios pegmatíticos abundantes.

ε€γ4St3 — Granito Teixeirinha - Fácies 3: turmalina monzogranito rosa-claro ou branco, fino a médio, isotrópico, localmente com moscovita concentrada em zonas mais ricas em turmalina, com veios pegmatíticos abundantes. Corpos de textura granítica a pegmatítica com abundante turmalina negra (Granito Pegmatoide).

ε€γ4Scc — Granito Córrego da Chuva: monzogranito a sienogranito e, secundariamente, granodiorito a duas micas, brancos a cinza-claros, finos a medios, isotrópicos ou, por vezes, foliados, mostrando variação na proporção das micas. Podem conter enclaves de biotita granito. Localmente observa-se granito porfirítico.

ε€γ4Sm — Granito Murici: monzogranito a sienogranito e, subordinadamente, granodiorito a duas micas, cinza-claros, médios a grossos, equigranulares, localmente porfiríticos, normalmente com uma ténue foliação. Entre as micas predomina a moscovita, que comumente contém núcleos de biotita.

ε€γ4Sgp — Granitos Pegmatoides: granitos pegmatoides brancos a beges, com grande variedade textural, predominando granulação grossa, podendo conter porções de textura granítica associadas às pegmatíticas ricas em turmalina negra e, mais raramente, granada, turmalina rosa e verde e lepidolita.

ε€γ4Sfa1 — Granito Fazenda Areão - Fácies 1: moscovita monzogranito a tonalito, branco, médio a fino, foliado ou isotrópico, com granada e rara biotita.

ε€γ4Sfa2 — Granito Fazenda Areão - Fácies 2: pegmatito com alguma turmalina negra, mostrando contatos difusos ou abruptos com porções subordinadas de leucogranito fino a médio, secundariamente grosso, isotrópico, com moscovita e granada em proporções muito variáveis, afrisita localmente e rara biotita (Granito Pegmatoide).

ε€γ4Sle — Granito Pegmatoide Lagoa da Espera: granito a biotita e/ou moscovita, branco ou tingido de bege/rosa, grosso ou, localmente, fino a médio, isotrópico, com granada acessória, mostrando contatos abruptos ou difusos com porções pegmatíticas com turmalina.

ε€γ4Sct — Granito Pegmatoide Córrego Taquaral: pegmatito branco ou bege, com variadas proporções de turmalina negra, podendo conter porções de textura granítica subordinadas.

ε€γ3S — Granitos tipo-S, tardi a pós-colisionais: biotita granito com sillimanita, raras granada e cordierita, isotrópico ou com foliação reliquiar marcada por biotita e/ou sillimanita, localmente com fenocristais de feldspato (porfirítico/porfiroide); cordierita e/ou granada leucogranito com sillimanita e alguma biotita, isotrópico ou com foliação reliquiar restrita marcada por sillimanita e/ou biotita. Biotita granito subordinado; leucogranito com biotita e granada, porfirítico, com feno cristais de feldspato.

NP3sa1 — Formação Salinas - Unidade 1: mica-quartzo xistos e quartzo-mica xistos com intercalações localizadas de rochas cálcio-silicáticas, metaconglomerados e quartzitos micáceos.

NP3sa2 — Formação Salinas - Unidade 2: quartzo-mica xistos predominantes, com intercalações de mica-quartzo xistos, rochas cálcio-silicáticas e, localmente, metacalcário.

NP3sa3 — Formação Salinas - Unidade 3: quartzo-mica xistos com abundantes intercalações de biotita quartzitos e xistos carbonáticos.

NP3sa4 — Formação Salinas - Unidade 4: quartzitos micáceos, biotíticos, em geral, e/ou calcíticos.

NP3γ2S — Granitos tipo-S, sincolisionais: biotita granito, fino a médio, localmente porfirítico, foliado; sillimanita pode ser rara ou comum; venulações e manchas quartzo feldspáticas, com núcleo de granada e cordierita, são frequentes.

NP2jq — Complexo Jequitinhonha: (cordierita)-(sillimanita)-granada-biotita-gnaisses bandados, contendo grafita, com porções leucossomáticas graníticas. Lentes de rocha cálcio-silicática.

NP2rf — Grupo Macaúbas - Formação Ribeirão da Folha: quartzo-mica xistos com granada, estaurolita, cianita e/ou sillimanita e K-feldspato com intercalações de rochas cálcio-silicáticas e xistos grafitosos. Intercalações de formações ferríferas bandadas, metacherts, diopsiditos, corpos de sulfetos macicos, xistos hiperalumínosos, oto-anfibolitos e meta-ultramáficas ocorrem na Folha Jenipapo. Mica-quartzo xisto/gnaisse com usual bandamento fino.

NP2ch — Grupo Macaúbas - Formação Chapada Acauã: metadiamictitos, quartzitos micáceos e/ou feldspáticos e/ou ferruginosos, metapelitos.

NP2chq — Grupo Macaúbas - Formação Chapada Acauã - Quartzitos: quartzitos ferruginosos e/ou micáceos e/ou feldspáticos e carbonáticos raros.

NP2na — Grupo Macaúbas - Formação Nova Aurora: metadiamictitos, ferruginosos ou não, com quartzitos e xistos, localmente ferruginosos, e metassiltitos intercalados.

NP2nax — Grupo Macaúbas - Formação Nova Aurora - Xistos: metassiltitos e quartzo-mica xistos finos.

NP12mx — Grupo Macaúbas - Xistos: mica-quartzo xistos/gnaisses, por vezes com sillimanita, mostrando fusão parcial frequente. Intercalações de quartzitos e rochas cálcio-silicáticas.

NP12mq — Grupo Macaúbas - Quartzitos: quartzitos com raras palhetas de mica branca e grãos de feldspato.

NP1cp — Grupo Macaúbas - Formação Capelinha: quartzitos micáceos e/ou ferruginosos que podem conter feldspato e turmalina, com intercalações subordinadas de quartzo-sericita xistos, sericita xistos e xistos grafitosos.

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS

- Acamadamento
- Acamadamento horizontal
- Superfície de fluxo magmático
- Superfície de fluxo magmático vertical
- Foliação
- Foliação vertical
- Foliação milonítica
- Foliação reliquiar (*)
- Foliação reliquiar vertical (*)
- Xistosidade
- Xistosidade horizontal
- Xistosidade vertical
- Clivagem
- Clivagem de fratura vertical
- Fratura
- Fratura vertical
- Lineação de fluxo magmático (minerais ou enclaves)
- Lineação de fluxo magmático horizontal
- Lineação mineral
- Lineação mineral horizontal
- Lineação de estiramento
- Lineação B (eixo de dobra) horizontal
- Contato definido
- Contato aproximado
- Lineamentos estruturais foto-interpretados
- Lineamentos estruturais: traços de superfícies S
- Falha indiscriminada
- Falha contracional
- Zona de cisalhamento indiscriminada
- Braquianticlinal

(*) Conceito de foliação reliquiar: foliação pretérita dos protólitos ainda parcialmente preservada nos granitos S deles derivados.

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Estrada pavimentada ou não de tráfego permanente
- Açudes, lagoas e barragens
- Cidade, vila
- Curso de água perene
- Curso de água intermitente

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente
Francisco Valdir Silveira (interino)
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Francisco Valdir Silveira
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
Alice Silva de Castilho
Diretor de Infraestrutura Geocientífica
Alice Silva de Castilho (Interina)
Diretor de Administração e Finanças
Alice Silva de Castilho (Interina)

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Chefe do Departamento de Geologia
Marcelo Esteves Almeida
Chefe da Divisão de Geologia Básica
Patrick Araujo dos Santos
Chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica
Iago Sousa Lima Costa
Chefe do Departamento de Recursos Minerais
Maisa Bastos Abram
Chefe da Divisão de Geologia Econômica
Guilherme Ferreira da Silva
Chefe da Divisão de Geoquímica
Dailane Bandeira Eberhardt
Chefe da Divisão de Pesquisas Especiais e Minerais Estratégicos
Ioná de Abreu Cunha
Chefe do Departamento de Informações Institucionais e Divulgação
Andrea Sander
Chefe da Divisão de Geoprocessamento
Hiran Silva Dias
Chefe da Divisão de Cartografia
Fábio Silva da Costa
Chefe da Divisão de Marketing e Divulgação
Juliana Maceira Moraes
Chefe do Departamento de Apoio Técnico
Jonathan Neneu Lisboa Pimenta Rojas
Chefe da Divisão de Editoração Geral
Hemilton Moraes Cunha

CRÉDITOS DE AUTORIA
Vinicius José de Castro Paes
Rogério Celestino de Almeida
Guilherme Ferreira
Izaac Cabral Neto
Diego Guilherme da Costa Gomes
Eduardo Duarte Marques
Joana Reis Magalhães
Douglas Almeida Silveira
Luiz Paulo Pedrosa Di Salvio

Citação bibliográfica:
(Paes *et al.*, 2025)

Referência bibliográfica:

PAES, V.J.C., ALMEIDA, R.C., FERREIRA, G., CABRAL NETO, I., GOMES, D.G.C., MARQUES, E.D., MAGALHÃES, J.R., SILVEIRA, D.A., DI SALVIO, L.P.P. *Mapa de Favorabilidade para Pegmatitos ricos em lítio (espodumênio com ou sem petalita associada) no Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais*. Escala: 1:250.000. Belo Horizonte: SGB-CPRM: 2025. 1 mapa colorido.

ÍNDICES DE FAVORABILIDADE

0,0 - 0,10	0,11 - 0,20	0,21 - 0,30	0,31 - 0,40	0,41 - 0,50	0,51 - 0,60	0,61 - 0,70	0,71 - 0,80	0,81 - 0,90	0,91 - 1,00
Baixa		Média			Alta		Muito Alta		

O mapa resultante apresenta uma boa correlação entre as ocorrências conhecidas e as áreas com maior favorabilidade. Uma parcela de 82,8% dessas ocorrências foi mapeada com índice de favorabilidade acima de 0,7. Isso é sugestivo de uma boa compreensão do sistema mineral para pegmatitos ricos em lítio no Vale do Jequitinhonha.

ARTICULAÇÃO DO MAPA NAS FOLHAS 1:100.000

Rio Pardo de Minas	Taiobeiras SD-23-Z-D-VI	Curral de Dentro SD-24-Y-C-IV	Cândido Sales
Padre Carvalho	Salinas SE-23-X-B-III	Comercinho SE-24-V-A-I	Jequitinhonha
Grão Mogol	Araçuaí SE-23-X-B-VI	Itaobim SE-24-V-A-IV	Joaíma
Minas Novas	Genipapo SE-23-X-D-III	Novo Cruzeiro SE-24-V-C-I	Padre Paraíso

LOCALIZAÇÃO DO MAPA



MAPA DE FAVORABILIDADE PARA PEGMATITOS RICOS EM LÍTIO (ESPODUMÊNIO COM OU SEM PETALITA ASSOCIADA) NO MÉDIO RIO JEQUITINHONHA, NORDESTE DE MINAS GERAIS

ESCALA 1:250.000

5 2,5 0 5 10 15 km

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central 45°WGr.
Datum horizontal: SIRGAS 2000

2025

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO